

 Uniempresarial Fundación Universitaria Empresarial	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 27/08/2025
		Página: 1 de 15

Título del Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3

**Implementación de un sistema conversacional multiagente basado en Google ADK
para la asistencia integral de adultos mayores.**

Nombre del estudiante: Miguel Angel Nava Briceño.

Programa académico: Ingeniería de Software.

Profesor acompañante: Kellyn Delgado Jaimes.

12 de Noviembre de 2025

 Uniempresarial Fundación Universitaria Empresarial	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 27/08/2025
		Página: 2 de 15

Título del Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3

**Implementación de un sistema conversacional multiagente basado en Google ADK
para la asistencia integral de adultos mayores.**

Información del Estudiante

Nombre del Estudiante: Miguel Angel Nava Briceño.

Programa Académico: Ingeniería de Software.

Semestre: 3.º

Promoción: 2025-2.

Información de la Empresa

Razón Social: NEOTECH COLOMBIA S.A.S.

Nombre del Tutor Empresarial: Camilo Sanchez.

Cargo del Tutor: Líder de backend.

Email del Tutor: camilo@38grados.com

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 27/08/2025
		Página: 3 de 15

Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3

1. Resumen Ejecutivo.

En el marco del proceso de coformación desarrollado en NEOTECH COLOMBIA S.A.S., se identificó la oportunidad de desarrollar un sistema conversacional inteligente orientado al acompañamiento de personas adultas mayores. Este proyecto tiene como base el uso de Google Agent Development Kit (ADK) de Google Cloud, herramienta que permite la creación de sistemas multiagente con capacidades de razonamiento, conversación natural y ejecución de herramientas personalizadas (tools).

El plan de mejora busca consolidar un mínimo producto viable (MVP) funcional que sirva como base para un futuro sistema de asistencia integral. Este prototipo se enfoca en automatizar funciones cotidianas como la gestión de medicamentos, recordatorios y comunicación con familiares o cuidadores, todo mediante una arquitectura desplegada en Google Cloud Run y con persistencia en Firestore.

La aplicación práctica de este plan fortalecerá la línea de innovación tecnológica de la empresa, integrando inteligencia artificial aplicada a la gerontecnología (tecnología para el bienestar del adulto mayor) y promoviendo el desarrollo de soluciones accesibles, seguras y escalables.

2. Contextualización de la Empresa Coformadora.

Neotech Colombia S.A.S es una pequeña empresa colombiana del sector de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con sede en Bogotá. Su modelo de negocio gira en torno a la transformación digital y la innovación educativa-empresarial.

En el marco de sus proyectos de innovación interna, la empresa promueve el desarrollo de sistemas inteligentes con impacto social. En este contexto, surge el proyecto Zenit, un

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 27/08/2025
		Página: 4 de 15

asistente conversacional multiagente que busca apoyar la autonomía y bienestar de los adultos mayores mediante interacción natural y soporte técnico continuo.

3. Planteamiento del Problema.

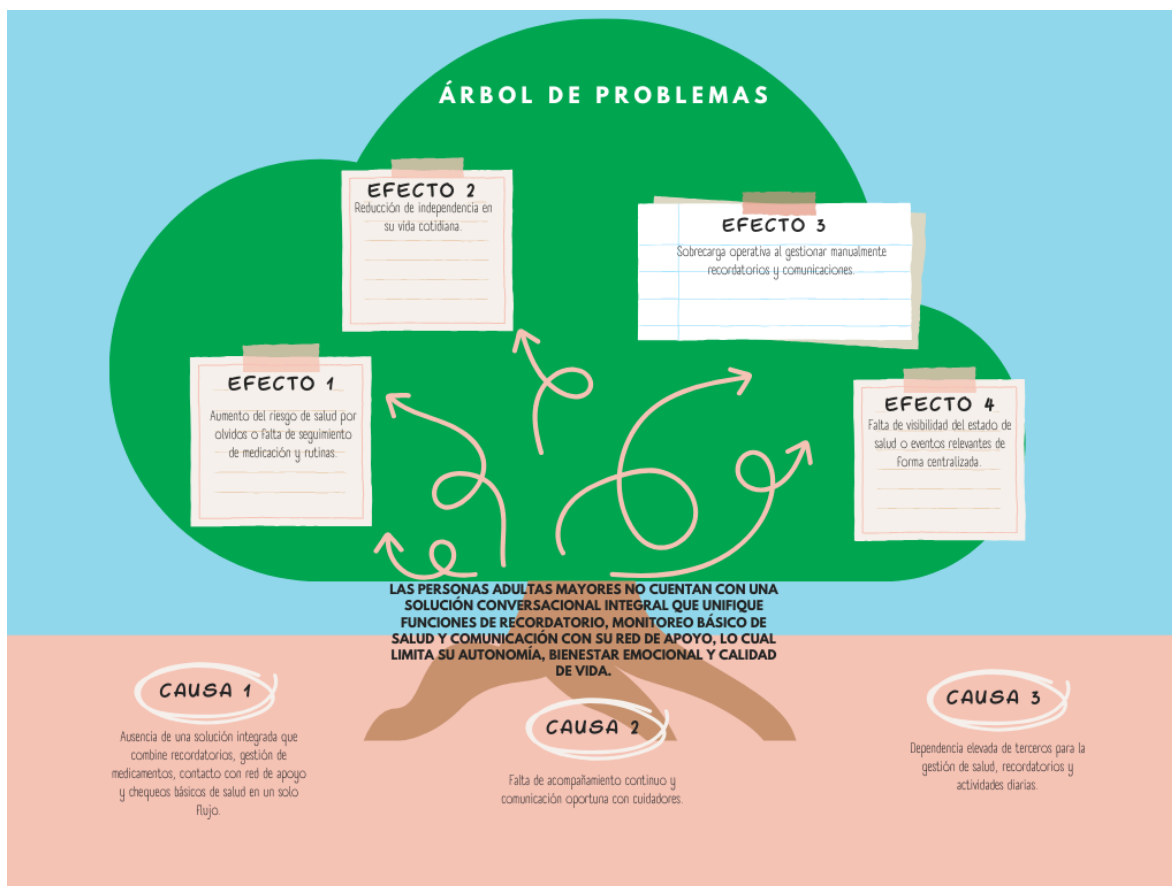
Las personas mayores enfrentan crecientes dificultades para comunicarse, organizar sus actividades diarias y acceder a herramientas tecnológicas que faciliten su autonomía y bienestar. La falta de soluciones accesibles y adaptadas a sus necesidades genera aislamiento social, pérdida de independencia y riesgos en su salud por ausencia de recordatorios o acompañamiento oportuno.

Desde la perspectiva técnica, no existen sistemas conversacionales multiagente que integren de manera simultánea funciones de recordatorio, gestión de medicamentos, monitoreo básico de salud y contacto con redes de apoyo dentro de un mismo entorno inteligente y adaptable.

El desafío, por tanto, consiste en diseñar e implementar un sistema conversacional multiagente capaz de ofrecer asistencia personalizada a adultos mayores, aprovechando las capacidades de Google ADK, Firestore y Cloud Run, con énfasis en accesibilidad, modularidad y facilidad de despliegue.

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 27/08/2025
		Página: 5 de 15

3.1 Diagrama de árbol de problemas:



4. Marco Teórico.

Como parte del plan de mejora, se revisaron enfoques y marcos conceptuales relevantes en la ingeniería de software, la calidad de procesos y el manejo de Inteligencia Artificial.

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 27/08/2025
		Página: 6 de 15

4. 1 Inteligencia artificial conversacional y Gerontecnología.

La inteligencia artificial conversacional combina modelos de lenguaje con interfaces naturales para permitir la interacción entre humanos y máquinas. Según Chen et al. (2023), los asistentes inteligentes mejoran la calidad de vida al ofrecer acompañamiento, recordatorios y acceso a la información. En el campo de la gerontecnología, estas herramientas se orientan a fomentar el envejecimiento activo y la autonomía personal.

4.2 Sistemas multiagente (SMA).

Los sistemas multiagente son arquitecturas donde varios agentes autónomos cooperan para cumplir objetivos complejos (Wooldridge, 2009). Cada agente posee un rol, conocimiento y conjunto de acciones. En caso de Zenit, los agentes definidos son:

- Root: Orquestador general del sistema.
- Archivero: Manejo de medicamentos en Firestore.
- Recordatorio: Creación y seguimiento de recordatorios.
- Operadora: Contacto con responsables o familiares.
- IoT: Simulación y diagnóstico de signos vitales.
- Acompañante: Conversación social y consultas informativas.

4.3 Google Agent Development Kit (ADK).

Google ADK es un entorno de desarrollo que permite crear agentes modulares con herramientas personalizadas (tools), funciones asincrónicas y despliegue automatizado en Google Cloud Run. Su estructura modular (root agent + subagentes + tools) facilita la escalabilidad y el mantenimiento de sistemas conversacionales complejos.

4.4 Persistencia en Firestore.

Cloud Firestore (Google Cloud) es una base de datos NoSQL orientada a documentos que permite almacenar datos en tiempo real. En este proyecto, se utiliza para guardar medicamentos, recordatorios y contactos de emergencia, actuando como memoria compartida del sistema. Se desarrollará una memoria persistente por usuario, permitiendo historiales de conversación y personalización avanzada.

4.5 Despliegue en Cloud Run.

Google Cloud Run es un servicio serverless que permite ejecutar contenedores de manera escalable y segura. Su integración con ADK simplifica la publicación del backend

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 27/08/2025
		Página: 7 de 15

multiagente y reduce la carga operativa al manejar automáticamente la infraestructura y el escalado de tráfico.

5. Objetivo General y Objetivos Específicos.

5.1 Objetivo General:

Implementar un sistema conversacional multiagente basado en Google ADK para la asistencia integral de adultos mayores, que proporcione un entorno conversacional natural, seguro y adaptable a distintos escenarios como la salud, los recordatorios y la comunicación.

5.2 Objetivos Específicos:

- Refactorizar y modularizar la arquitectura base del sistema multiagente.
- Definir y crear las colecciones necesarias en Firestore para persistencia.
- Implementar y conectar herramientas del sistema (medicamentos, recordatorios, operadora, salud, llamadas).
- Implementar memoria por sesiones y usuarios.
- Desplegar y probar el funcionamiento del backend multiagente en Cloud Run.
- Realizar pruebas integrales y elaborar informe de validación y propuestas de mejora.

6. Diagnóstico Empresarial.

6.1 Diagnóstico Externo.

Tabla 1

Tabla de Recolección de Datos para el Diagnóstico Externo.

Descripción del Factor	Análisis del Factor
------------------------	---------------------

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 27/08/2025
		Página: 8 de 15

Social	La población adulta mayor representa un segmento creciente con necesidades tecnológicas específicas relacionadas con salud, comunicación y autonomía.
Tecnológico	La adopción de IA conversacional y servicios cloud (GCP, Firestore, ADK) brinda oportunidades para crear soluciones inteligentes de acompañamiento.
Económico	Las soluciones de asistencia digital reducen costos en servicios presenciales y fomentan la inclusión social mediante tecnología accesible.
Competitivo	Aunque existen asistentes personales y dispositivos inteligentes, ninguno integra de forma modular salud, recordatorios y comunicación adaptados a un público mayor.

6.1.1 Diagnóstico de la Ventaja Competitiva:

Neotech Colombia S.A.S. Cuenta con experiencia comprobada en desarrollo backend y despliegue en Google Cloud Platform. Esto le permite materializar soluciones escalables basadas en métodos modernos de orquestación.

Su propuesta de valor se fortalece con el desarrollo del sistema conversacional multiagente Zenit, ya que:

- Es modular y extensible.
- Integra herramientas sociales y de salud en un solo flujo conversacional.
- Representa una propuesta diferencial frente al mercado actual, que carece de soluciones multiagente diseñadas para adultos mayores.

6.2 Diagnóstico Interno o del Área Funcional (área de rotación).

Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá

📍 Sede principal: Carrera 33 A # 30 - 20

📍 Sede Administrativa: Transversal 34 Bis # 29 A - 44

☎ Teléfono: (601) 380 80 00

🌐 www.uniempresarial.edu.co



 Uniempresarial Fundación Universitaria Empresarial	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 27/08/2025
		Página: 9 de 15

Tabla 2

Tabla de Recolección de Datos para el Análisis Interno o del Área Funcional

Descripción del Factor	Análisis del Factor
Capacidad tecnológica	Neotech posee experiencia en backend y GCP. El reto es integrar IA conversacional en entornos productivos.
Recursos humanos	El equipo cuenta con desarrolladores capacitados, pero requiere fortalecer el conocimiento en arquitecturas multiagente e IA aplicada.
Infraestructura	Se dispone de entornos en la nube, Firestore y Cloud Run, lo cual garantiza la viabilidad técnica del proyecto.
Situación actual del sistema	El sistema multiagente ya funciona en fase de prueba de concepto, con conexión parcial a Firestore (sin memoria por sesión) y despliegue en Cloud Run.

7. Metodología del Plan de Mejora.

Tabla 3

Metodología del Plan de Mejora.

¿Qué hacer? (Objetivo específico)	¿Cómo hacerlo? (Instrumentos / actividades)	¿Cuándo? (Cronograma)	¿Dónde? (Lugar de ejecución)	¿Con quién? (Responsables)
<i>OE1: Definir arquitectura técnica y</i>	<i>- Refactorizar código base y separar por</i>	<i>27/10/2025 – 31/10/2025</i>	<i>Entorno virtual</i>	<i>Estudiante</i>

<i>modelo multiagente</i>	<i>módulos.</i> - Definir esquema general y colecciones de Firestore. - Diseñar modelo de agentes con roles específicos.			
<i>OE2: Implementar backend multiagente con herramientas funcionales</i>	- Implementar herramientas para: medicamentos, recordatorios, llamadas, operadora. - Conectar herramientas a Firestore con estructura definida. - Exponer endpoints backend para agentes y apps externas	<i>01/11/2025 – 17/11/2025</i>	<i>Entorno virtual</i>	<i>Estudiante</i>
<i>OE3: Extender capacidades avanzadas (autenticación y sesiones)</i>	- Implementar autenticación con Firebase Auth. - Habilitar memoria por usuario y sesiones	<i>10/11/2025 – 20/11/2025</i>	<i>Entorno virtual</i>	<i>Estudiante</i>

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 27/08/2025
		Página: 11 de 15

	<i>persistentes.</i> <i>- Validar flujo de autorización para acceso a herramientas.</i>			
<i>OE4: Validar sistema en entorno real</i>	<i>- Pruebas unitarias e integrales de agentes y tools.</i> <i>- Pruebas en entorno desplegado (Cloud Run).</i> <i>- Ajuste de prompts y logs.</i> <i>- Redacción de informe de validación final.</i>	<i>20/11/2025 – 27/11/2025</i>	<i>Cloud Run / Postman / Logs</i>	<i>Estudiante + Tutor</i>

8. Justificación del Plan de Mejora.

El desarrollo de un sistema conversacional multiagente basado en inteligencia artificial y cloud computing responde a una necesidad social crítica: la falta de acompañamiento tecnológico continuo para personas mayores.

Este plan se justifica porque:

- Permite automatizar procesos clave de autocuidado, como recordatorios de medicación o monitoreo básico de signos vitales.
- Mejora la calidad de vida de las personas mayores al facilitar su integración digital sin interfaces complejas.
- Brinda una solución escalable y modular que aprovecha las ventajas de Google ADK y Firestore.

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 27/08/2025
		Página: 12 de 15

- Reduce la carga humana en cuidadores y familiares al ofrecer un sistema asistencial autónomo que opera 24/7.
- Sienta las bases para una futura evolución del sistema, integrando autenticación, personalización por usuario, métricas de interacción y evaluación de impacto social.

9. Factibilidad del Plan de Mejora.

9.1 Factibilidad Técnica.

El plan cuenta con el soporte de tecnologías avanzadas y accesibles, actualmente dominadas en el equipo:

- Infraestructura disponible en Google Cloud Platform (Cloud Run, Firestore, Cloud Build).
- Uso de Google ADK, que permite crear agentes y herramientas fácilmente en el ambiente de producción.
- Conocimientos previos en backend del estudiante y tutor, con experiencia en Docker y arquitectura en Cloud.
- Código modular que permite aumentar funcionalidades en futuras fases.

9.2 Factibilidad Operativa.

- El proyecto es coherente con las necesidades de investigación e innovación de Neotech Colombia S.A.S.
- La implementación no requiere inversión adicional en hardware.
- Se ejecuta sobre infraestructura cloud existente bajo el modelo pay-per-use.
- Puede ser iterado sin afectar procesos operativos actuales.

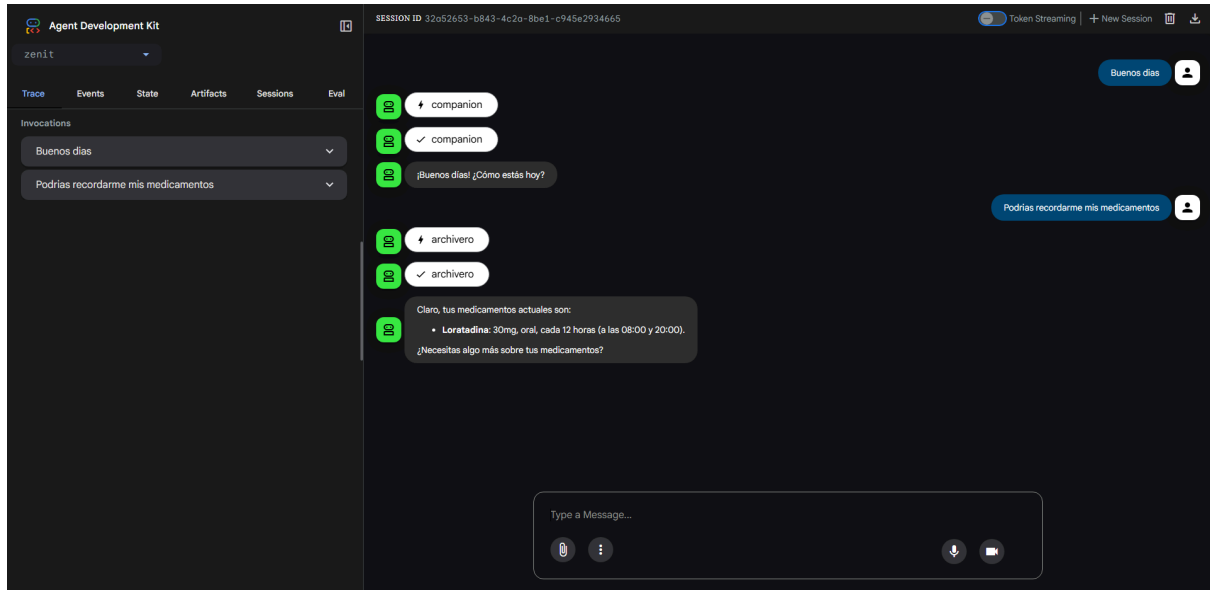
10. Resultados.

Al finalizar la implementación del plan de mejora, se espera contar con:

- Un sistema conversacional multiagente funcional desplegado en Cloud Run, con 5 agentes y 5 herramientas operativas.
- Base de datos Firestore estructurada y conectada, almacenando medicamentos, recordatorios y contactos divididos en perfiles de usuarios.
- Documentación técnica actualizada, incluyendo:

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 27/08/2025
		Página: 13 de 15

- Descripción de roles y responsabilidades de cada agente.
- Estructura de Firestore y endpoints del backend.
- Guía de despliegue en Cloud Run mediante el archivo Readme del proyecto en github.



11. Conclusiones.

El desarrollo de un sistema conversacional multiagente como Zenit demuestra el potencial transformador de la inteligencia artificial aplicada al acompañamiento de adultos mayores. Este plan de mejora establece la ruta técnica y metodológica necesaria para garantizar una primera versión sólida modular, conectada y desplegada que responde a necesidades reales de un grupo poblacional frecuentemente excluido de la transformación digital.

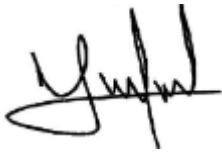
	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 27/08/2025
		Página: 14 de 15

12. Referencias bibliográficas

- Chen, Y., Lin, C., & Wu, Z. (2023). *AI-based virtual assistants for elderly care: A systematic review*. Journal of Intelligent Systems.
- Google. (2024). *Agent Development Kit documentation*. <https://developers.google.com/ai/adk>
- Kitchenham, B. & Pfleeger, S. (2002). *Software quality: The elusive target*. IEEE Software.
- Pressman, R. & Maxim, B. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill.
- Wooldridge, M. (2009). *An Introduction to MultiAgent Systems*. Wiley.

Nombre del estudiante: Miguel Angel Nava Briceño

Firma del estudiante:



Nombre del tutor empresarial: Camilo Andres Sanchez Hoyos.

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 27/08/2025
		Página: 15 de 15

Firma de aprobación del tutor empresarial: 	
Nombre del profesor de acompañamiento: Kellyn Delgado Jaimes.	
Firma de aprobación del profesor de acompañamiento: _____ <i>Kellyn Delgado Jaimes</i>	
Nota del profesor: 4.5	
Nota del tutor: 4.5	
Nota definitiva del Plan de Mejora (valor promediado entre nota de profesor y tutor): _____	
El plan de mejora es de alto impacto (<i>Marque con una X</i>) SI: _____ No: _____	
Nota:	
Observaciones de los evaluadores	